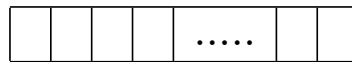


EJEMPLO 4.4

Consideremos el arreglo de enteros del ejemplo anterior. Suponiendo que el límite inferior es igual a -13 y el límite superior igual a 56, su representación queda como se muestra en la figura 4.4.



-13 -12 -11 56

- $NTE = (56 - (-13) + 1) - 70$
- Cada elemento del arreglo será un número entero y podrá accesarse por medio de un índice que será un valor comprendido entre -13 y 56.

Así por ejemplo:

ARRE[-13] hace referencia al primer elemento del arreglo.

ARRE[-12] hace referencia al segundo elemento del arreglo.

.....

ARRE[1] hace referencia al decimoquinto elemento del arreglo.

.....

ARRE[56] hace referencia al último elemento del arreglo.

Operaciones con arreglos

A continuación se presentan las operaciones más comunes en arreglos:

- Lectura/Escritura.
- Asignación.
- Actualización: Inserción, Eliminación, Modificación.
- Ordenación.
- Búsqueda.

Como los arreglos son datos estructurados, muchas de estas operaciones no pueden llevarse a cabo de manera global, sino que se debe trabajar sobre cada elemento. A continuación se analizará cada una de estas operaciones. Ordenación y búsqueda, serán analizadas en los problemas que presentaremos posteriormente.

Explicación de las variables

N: Variable de tipo entero. Almacena el número actual de elementos del arreglo.

X: Variable de tipo entero. Representa al valor que se va a eliminar.

I: Variable de tipo entero. Se utiliza como variable de control del ciclo externo y como índice del arreglo V.

BAND: Variable de tipo booleano. Se inicializa en falso. Cambia su valor a verdadero si se encuentra el elemento a eliminar en el arreglo, en cuyo caso se interrumpe el ciclo.

K: Variable de tipo entero. Se utiliza como variable de control del ciclo interno y como índice del arreglo A.('F').

A: Arreglo unidimensional de tipo entero. Su capacidad máxima es de 100 elementos.